LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Ibnu Syawal 2609106052

Kelas B1 ‘26

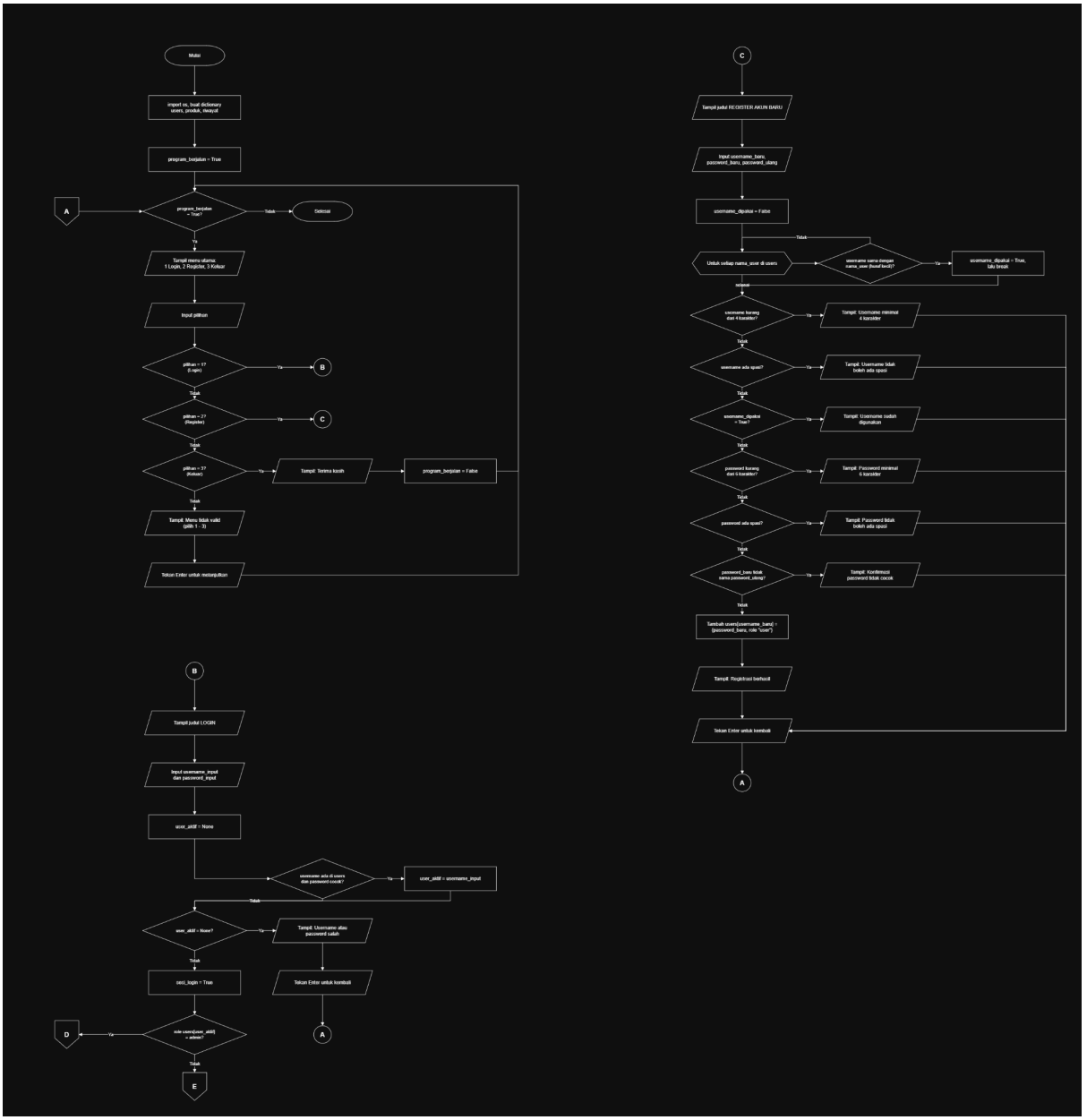
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

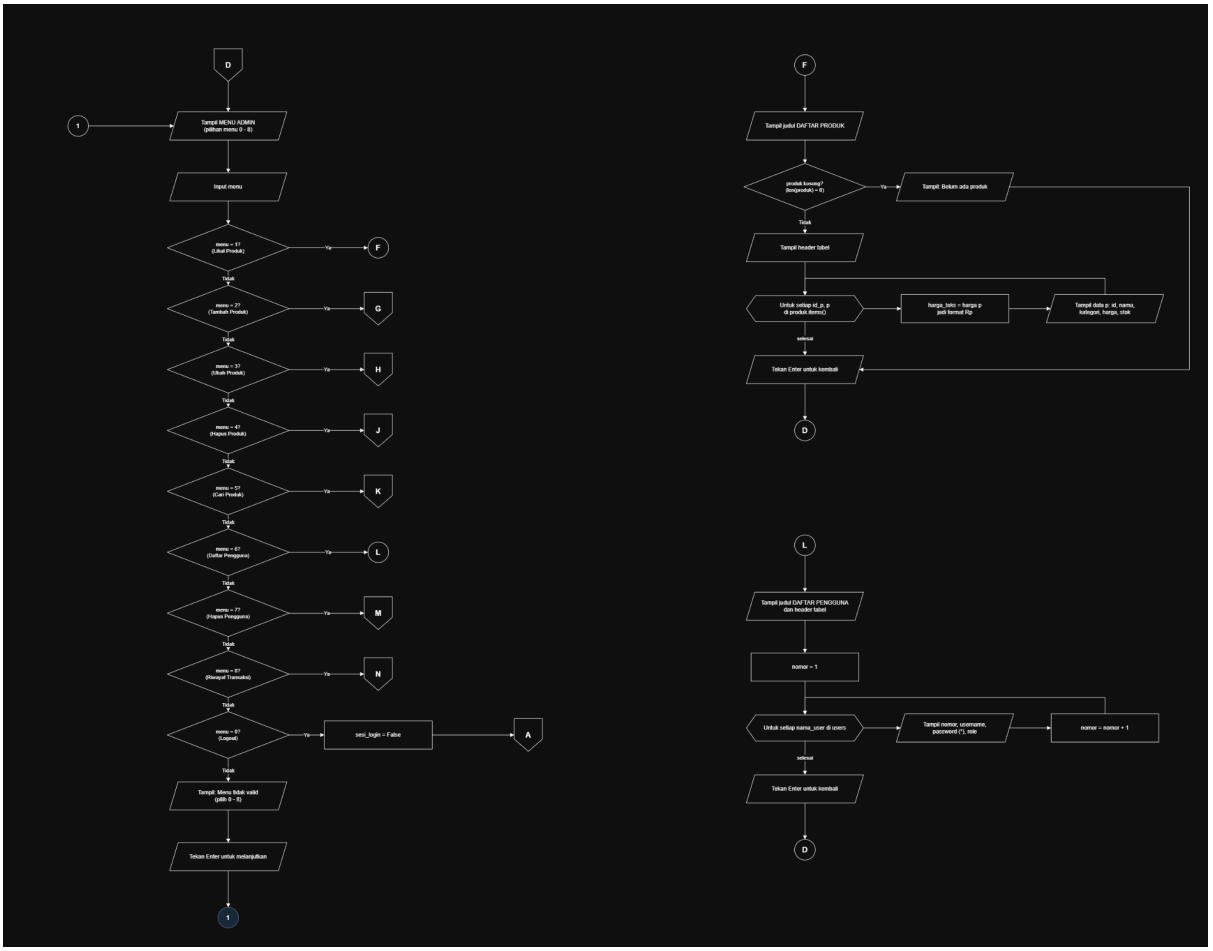
UNIVERSITAS MULAWARMAN

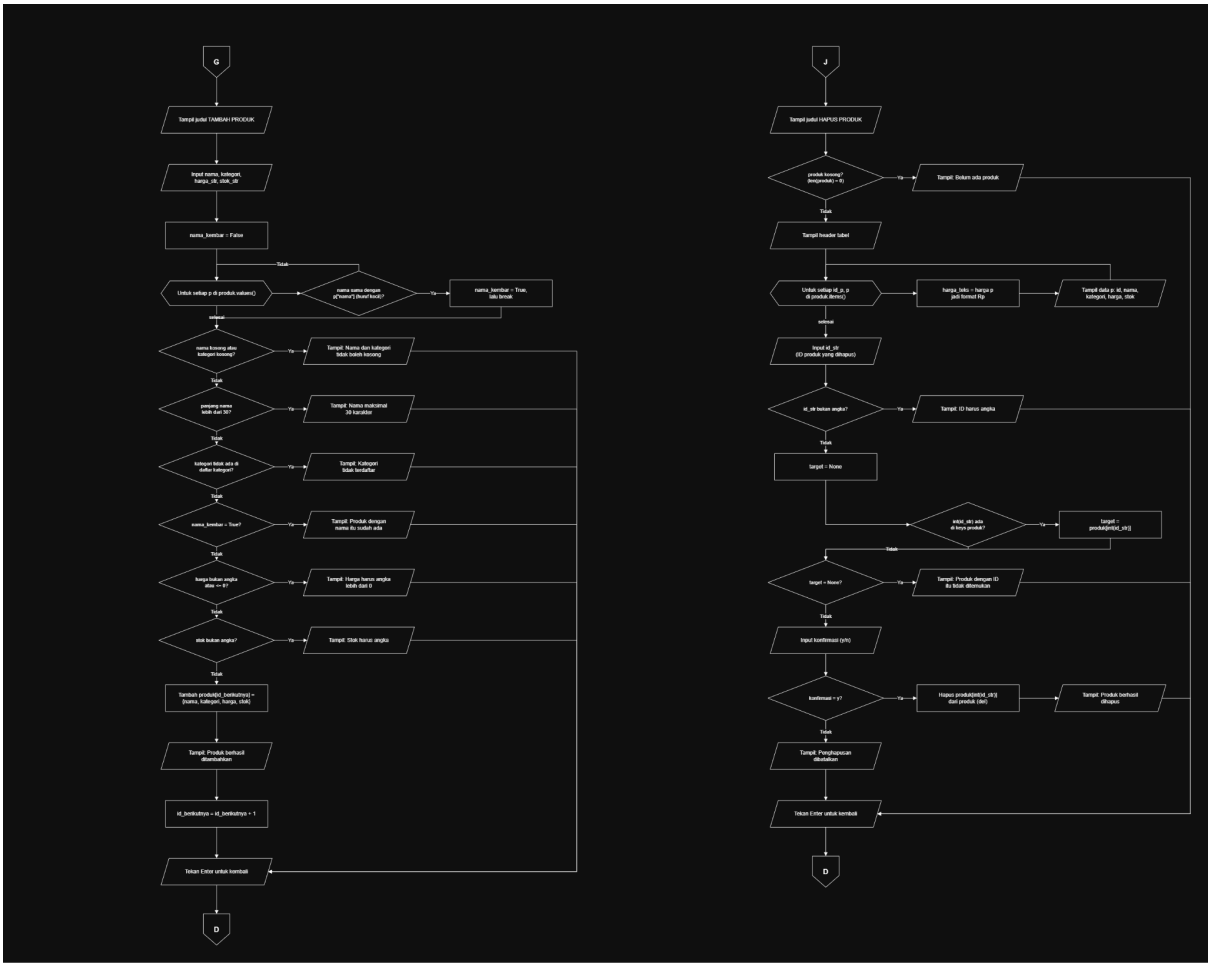
SAMARINDA

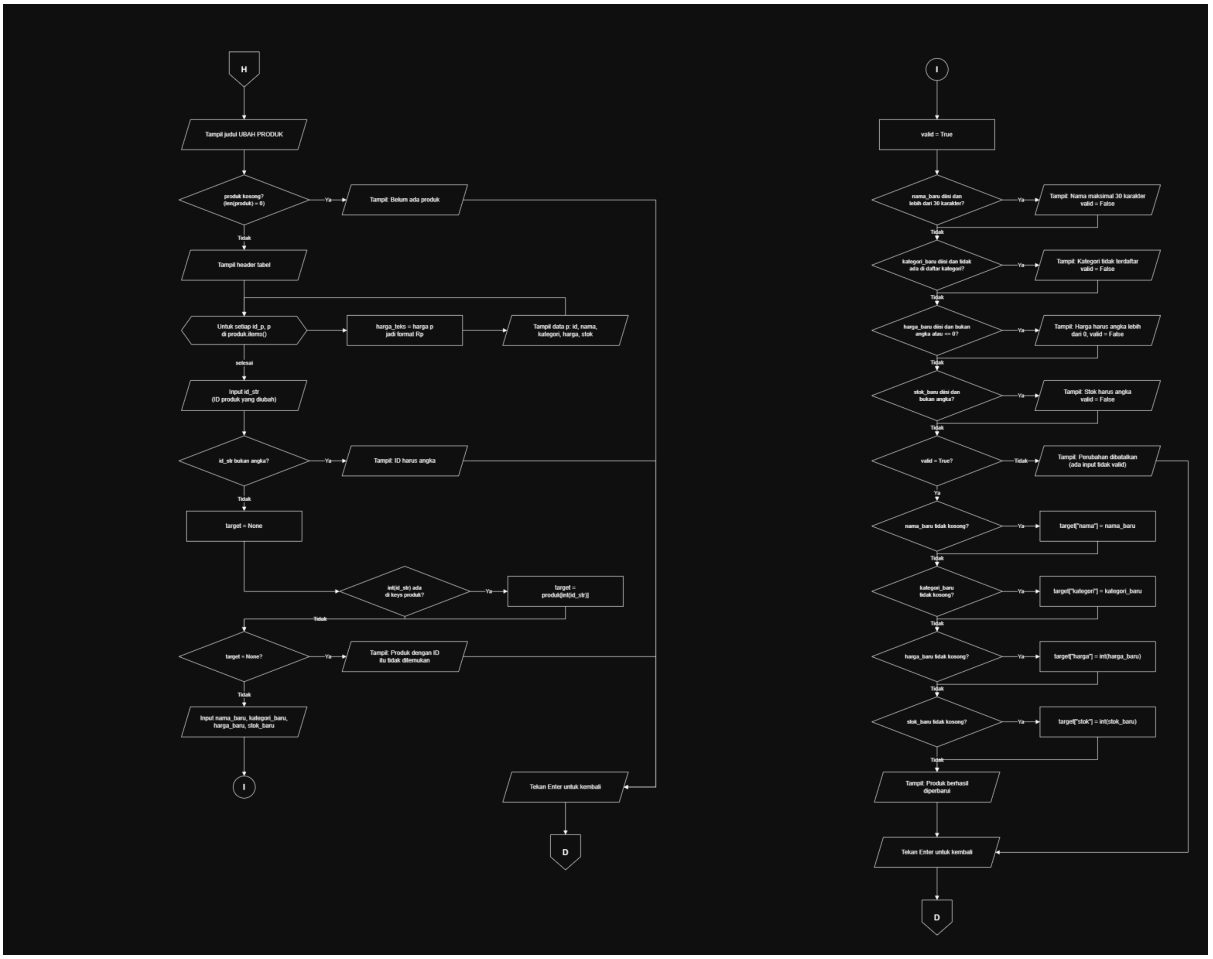
2026

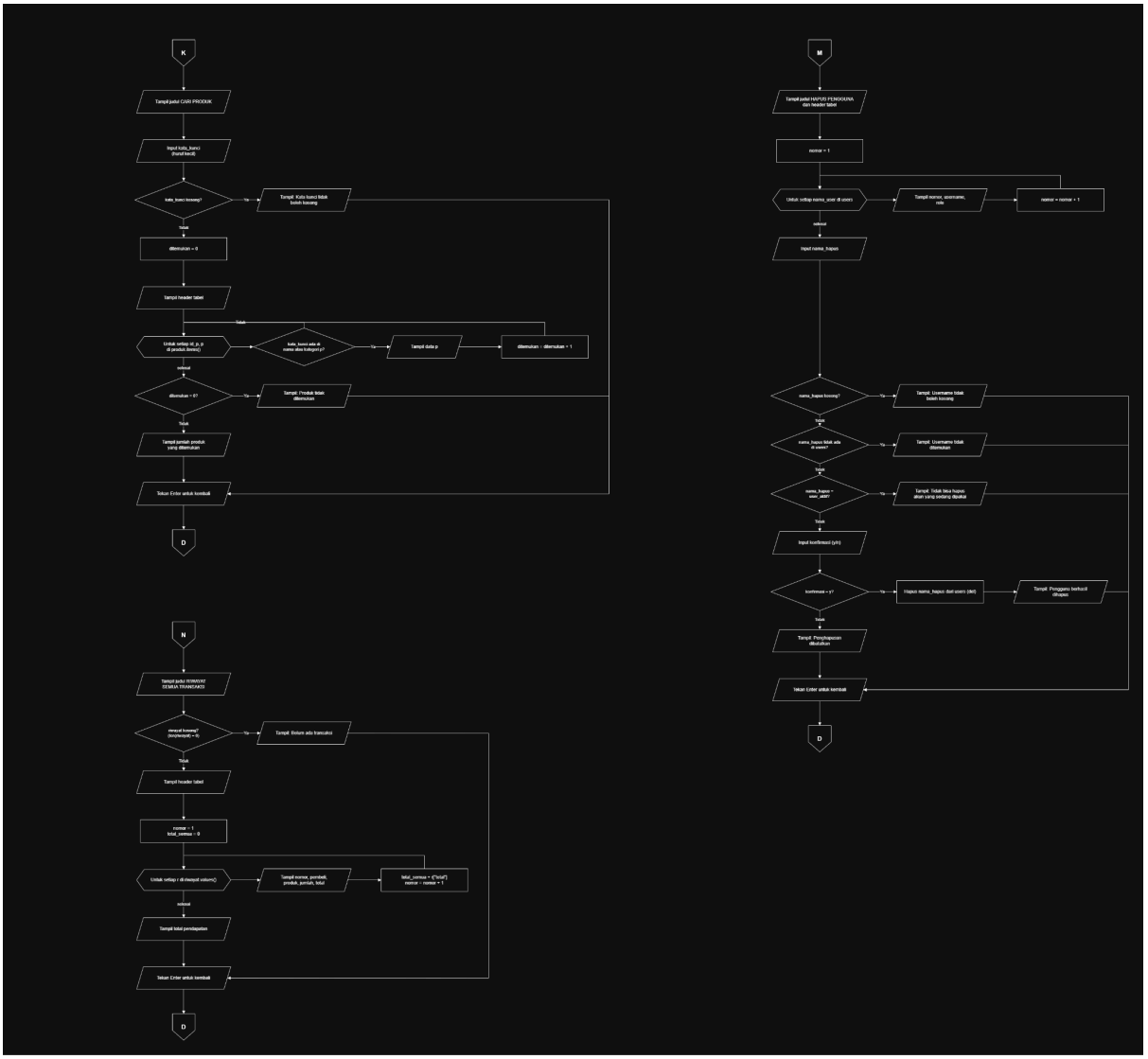
1. Flowchart

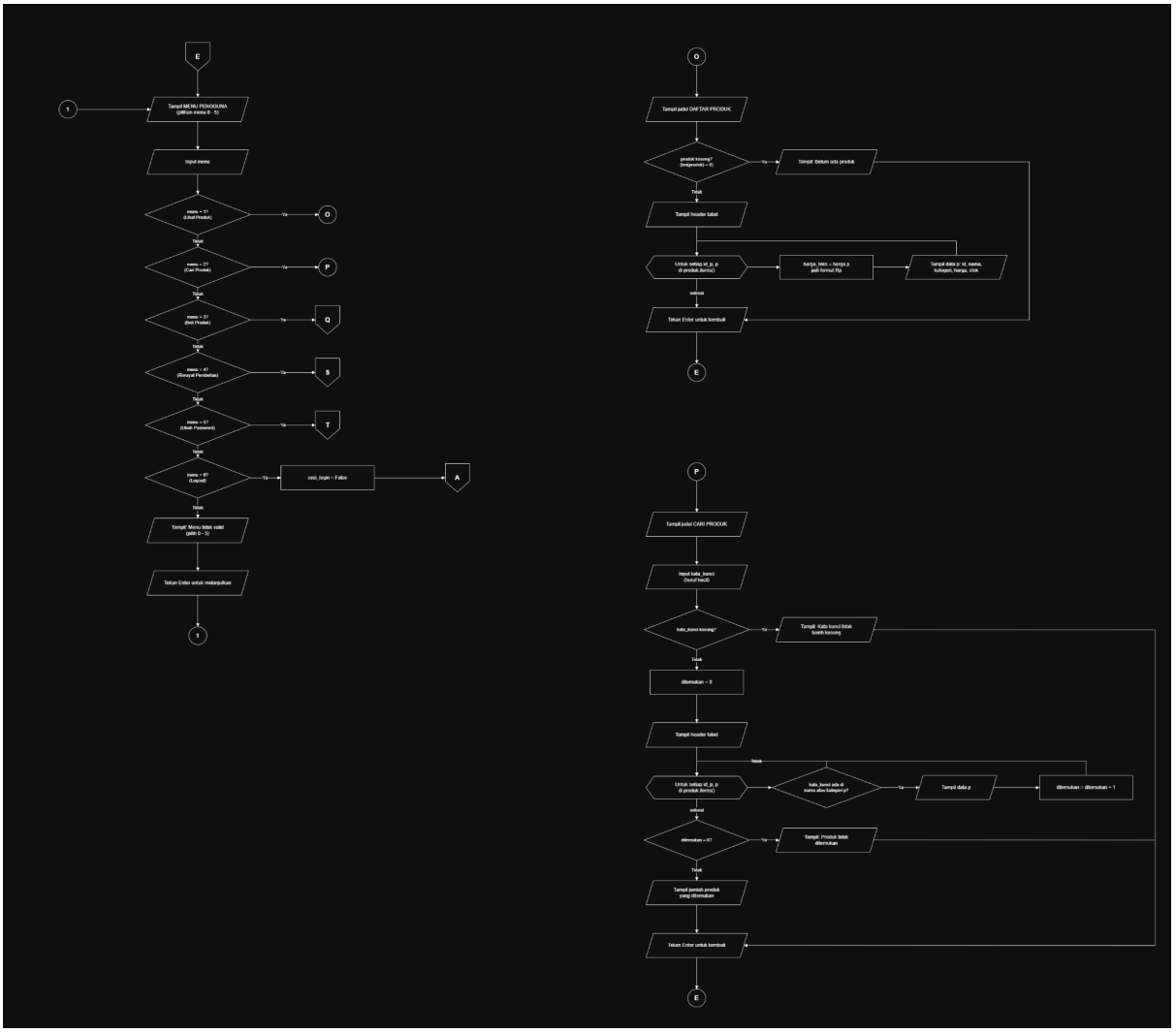

Mulai
import os, bual dictionary users, produk, riwayat
program_berjalan = True
A
program_berjalan = True?
Tidak
Selesai
Ya
Tampil menu utama: 1 Login, 2 Register, 3 Keluar
Input pilihan
pilihan = 1? (Login)
Ya
B
Tidak
pilihan = 2? (Register)
Ya
C
Tidak
pilihan = 3? (Keluar)
Ya
Tampil: Terima kasih
program_berjalan = False
Tidak
Tampil: Menu tidak valid (pilih 1 - 3)
Tekan Enter untuk melanjutkan
B
Tampil judul LOGIN
Input username_input dan password_input
user_aktif = None
username ada di users dan password cocok?
Ya
user_aktif = username_input
Tidak
user_aktif = None?
Ya
Tampil: Username atau password salah
Tekan Enter untuk kembali
A
Tidak
sesi_login = True
role users[user_aktif] = admin?
Ya
D
Tidak
E
C
Tampil judul REGISTER AKUN BARU
Input username_baru, password_baru, password_ulang
username_dipakai = False
Untuk setiap nama_user di users
username sama dengan nama_user (huruf kecil)?
Ya
username_dipakai = True, lalu break
selesai
Tidak
username kurang dari 4 karakter?
Ya
Tampil: Username minimal 4 karakter
Tidak
username ada spasi?
Ya
Tampil: Username tidak boleh ada spasi
Tidak
username_dipakai = True?
Ya
Tampil: Username sudah digunakan
Tidak
password kurang dari 6 karakter?
Ya
Tampil: Password minimal 6 karakter
Tidak
password ada spasi?
Ya
Tampil: Password tidak boleh ada spasi
Tidak
password_baru tidak sama password_ulang?
Ya
Tampil: Konfirmasi password tidak cocok
Tidak
Tambah users[username_baru] = {password_baru, role "user"}
Tampil: Registrasi berhasil
Tekan Enter untuk kembali
A

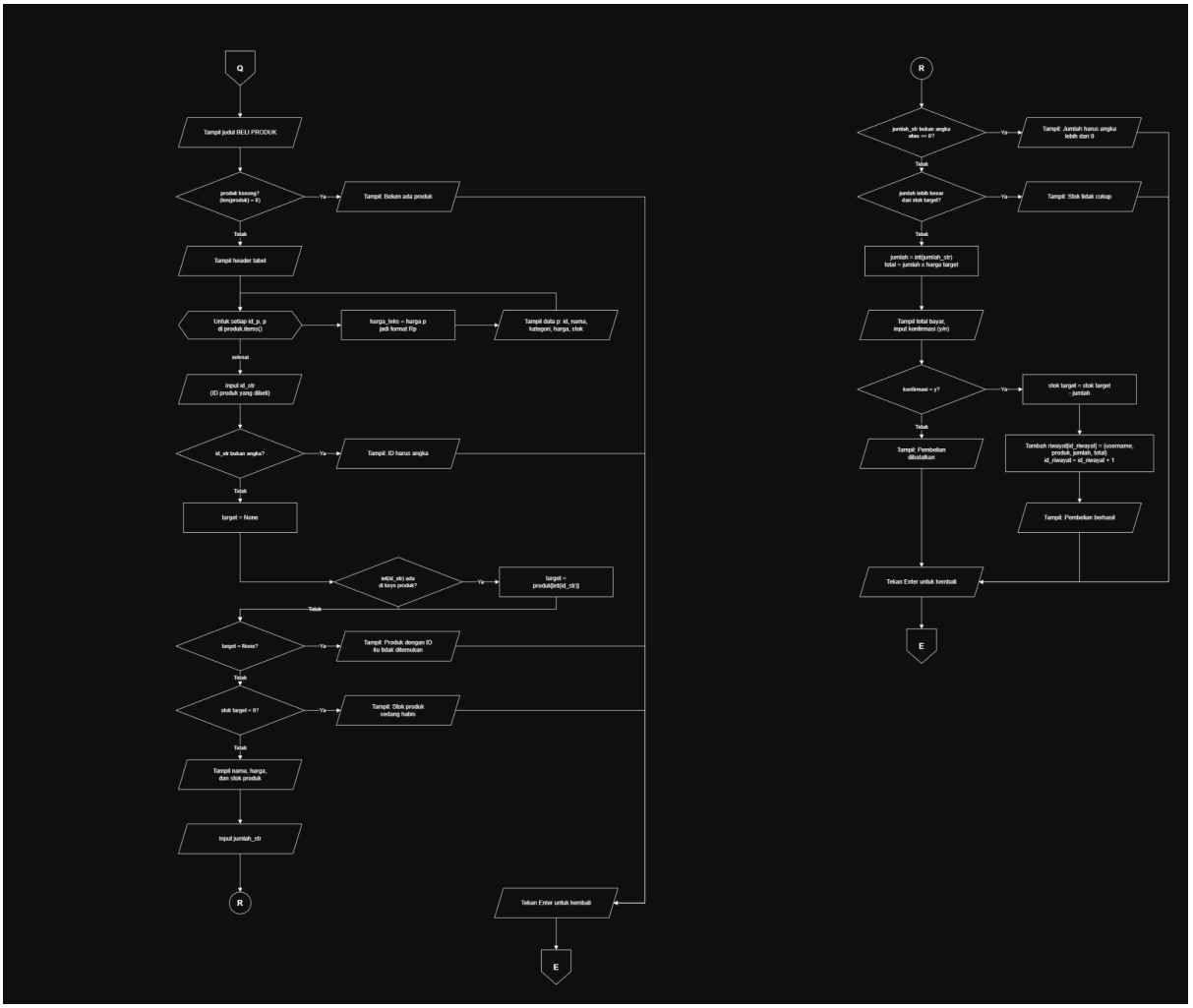

D
1
Tampil MENU ADMIN
(pilihan menu 0 - 8)
Input menu
menu = 1?
(Lihat Produk)
Ya
F
Tidak
menu = 2?
(Tambah Produk)
Ya
G
Tidak
menu = 3?
(Ubah Produk)
Ya
H
Tidak
menu = 4?
(Hapus Produk)
Ya
J
Tidak
menu = 5?
(Cari Produk)
Ya
K
Tidak
menu = 6?
(Daftar Pengguna)
Ya
L
Tidak
menu = 7?
(Hapus Pengguna)
Ya
M
Tidak
menu = 8?
(Riwayat Transaksi)
Ya
N
Tidak
menu = 0?
(Logout)
Ya
sesi_login = False
A
Tidak
Tampil: Menu tidak valid
(pilih 0 - 8)
Tekan Enter untuk melanjutkan
1
F
Tampil judul DAFTAR PRODUK
produk kosong?
(len(produk) = 0)
Ya
Tampil: Belum ada produk
Tidak
Tampil header tabel
Untuk setiap id_p, p
di produk.items()
harga_teks = harga p
jadi format Rp
Tampil data p: id, nama,
kategori, harga, stok
selesai
Tekan Enter untuk kembali
D
L
Tampil judul DAFTAR PENGGUNA
dan header tabel
nomor = 1
Untuk setiap nama_user di users
Tampil nomor, username,
password (*), role
nomor = nomor + 1
selesai
Tekan Enter untuk kembali
D


G
Tampil judul TAMBAH PRODUK
Input nama, kategori, harga_str, stok_str
nama_kembar = False
Untuk setiap p di produk.values()
nama sama dengan q["nama"] (huruf kecil)?
Ya
nama_kembar = True, lalu break
selesai
nama kosong atau kategori kosong?
Ya
Tampil: Nama dan kategori tidak boleh kosong
Tidak
panjang nama lebih dari 30?
Ya
Tampil: Nama maksimal 30 karakter
kategori tidak ada di daftar kategori?
Ya
Tampil: Kategori tidak terdaftar
nama_kembar = True?
Ya
Tampil: Produk dengan nama itu sudah ada
harga bukan angka atau <= 0?
Ya
Tampil: Harga harus angka lebih dari 0
stok bukan angka?
Ya
Tampil: Stok harus angka
Tidak
Tambah produk[id_berikutnya] = {nama, kategori, harga, stok}
Tampil: Produk berhasil ditambahkan
id_berikutnya = id_berikutnya + 1
Tekan Enter untuk kembali
D
J
Tampil judul HAPUS PRODUK
produk kosong? (len(produk) = 0)
Ya
Tampil: Belum ada produk
Tidak
Tampil header tabel
Untuk setiap id_p, p di produk.items()
harga_teks = harga p jadi format Rp
Tampil data p: id, nama, kategori, harga, stok
selesai
Input id_str (ID produk yang dihapus)
id_str bukan angka?
Ya
Tampil: ID harus angka
Tidak
target = None
Ya
target = produk[int(id_str)]
target = None?
Ya
Tampil: Produk dengan ID itu tidak ditemukan
Tidak
Input konfirmasi (y/n)
konfirmasi = y?
Ya
Hapus produk[int(id_str)] dari produk (del)
Tampil: Produk berhasil dihapus
Tidak
Tampil: Penghapusan dibatalkan
Tekan Enter untuk kembali
D


H
Tampil judul UBAH PRODUK
produk kosong? (len(produk) = 0)
Ya
Tampil: Belum ada produk
Tidak
Tampil header tabel
Untuk setiap id_p, p di produk.items()
harga_teks = harga p jadi format Rp
Tampil data p: id, nama, kategori, harga, stok
selesai
Input id_str (ID produk yang diubah)
id_str bukan angka?
Ya
Tampil: ID harus angka
Tidak
target = None
int(id_str) ada di keys produk?
Ya
target = produk[int(id_str)]
Tidak
target = None?
Ya
Tampil: Produk dengan ID itu tidak ditemukan
Tidak
Input nama_baru, kategori_baru, harga_baru, stok_baru
I
Tekan Enter untuk kembali
D
I
valid = True
nama_baru diisi dan lebih dari 30 karakter?
Ya
Tampil: Nama maksimal 30 karakter valid = False
Tidak
kategori_baru diisi dan tidak ada di daftar kategori?
Ya
Tampil: Kategori tidak terdaftar valid = False
Tidak
harga_baru diisi dan bukan angka atau <= 0?
Ya
Tampil: Harga harus angka lebih dari 0, valid = False
Tidak
stok_baru diisi dan bukan angka?
Ya
Tampil: Stok harus angka valid = False
Tidak
valid = True?
Tidak
Tampil: Perubahan dibatalkan (ada input tidak valid)
Ya
nama_baru tidak kosong?
Ya
target["nama"] = nama_baru
Tidak
kategori_baru tidak kosong?
Ya
target["kategori"] = kategori_baru
Tidak
harga_baru tidak kosong?
Ya
target["harga"] = int(harga_baru)
Tidak
stok_baru tidak kosong?
Ya
target["stok"] = int(stok_baru)
Tidak
Tampil: Produk berhasil diperbarui
Tekan Enter untuk kembali
D


K
Tampil judul CARI PRODUK
Input kata_kunci
(huruf kecil)
kata_kunci kosong?
Ya
Tampil: Kata kunci tidak boleh kosong
Tidak
ditemukan = 0
tampil header tabel
Untuk setiap id_p, p
di produk.items()
kata_kunci ada di
nama atau kategori p?
Ya
Tampil data p
ditemukan = ditemukan + 1
selesai
ditemukan = 0?
Ya
Tampil: Produk tidak ditemukan
Tidak
Tampil jumlah produk
yang ditemukan
Tekan Enter untuk kembali
D
M
Tampil judul HAPUS PENGGUNA
dan header tabel
nomor = 1
Untuk setiap nama, user di users
Tampil nomor, username,
role
nomor = nomor + 1
selesai
Input nama_hapus
nama_hapus kosong?
Ya
Tampil: Username tidak boleh kosong
Tidak
nama_hapus tidak ada
di users?
Ya
Tampil: Username tidak ditemukan
Tidak
nama_hapus =
user_aktif?
Ya
Tampil: Tidak bisa hapus
akun yang sedang dipakai
Tidak
Input konfirmasi (y/n)
konfirmasi = y?
Ya
Hapus nama_hapus dari users (del)
Tampil: Pengguna berhasil
dihapus
Tidak
Tampil: Penghapusan
dibatalkan
Tekan Enter untuk kembali
D
N
Tampil judul RIWAYAT
SEMUA TRANSAKSI
riwayat kosong?
(len(riwayat) = 0)
Ya
Tampil: Belum ada transaksi
Tidak
Tampil header tabel
nomor = 1
total_semua = 0
Untuk setiap p di riwayat.values()
Tampil nomor, pembeli,
produk, jumlah, total
total_semua = ("total")
nomor = nomor + 1
selesai
Tampil total pendapatan
Tekan Enter untuk kembali
D


E
1
Tampil MENU PENGGUNA
(pilihan menu 0 - 5)
Input menu
menu = 1?
(Lihat Produk)
Ya
O
Tidak
menu = 2?
(Cari Produk)
Ya
P
Tidak
menu = 3?
(Beli Produk)
Ya
Q
Tidak
menu = 4?
(Riwayat Pembelian)
Ya
S
Tidak
menu = 5?
(Ubah Password)
Ya
T
Tidak
menu = 6?
(Logout)
Ya
user_login = False
A
Tidak
Tampil Menu tidak valid
(pilih 0 - 5)
Tekan Enter untuk melanjutkan
1
O
Tampil judul DAFTAR PRODUK
produk kosong?
(len(produk) = 0)
Ya
Tampil: Belum ada produk
Tidak
Tampil header tabel
Untuk setiap id_p, p
di produk.items()
harga_teks = harga p
jadi format Rp
Tampil data p: id, nama,
kategori, harga, stok
selesai
Tekan Enter untuk kembali
E
P
Tampil judul CARI PRODUK
Input kata_kunci
(huruf kecil)
kata_kunci kosong?
Ya
Tampil: Kata kunci tidak
boleh kosong
Tidak
ditemukan = 0
Tampil header tabel
Tidak
Untuk setiap id_p, p
di produk.items()
kata_kunci ada di
nama atau kategori p?
Ya
Tampil data p
ditemukan = ditemukan + 1
selesai
ditemukan = 0?
Ya
Tampil: Produk tidak
ditemukan
Tidak
Tampil jumlah produk
yang ditemukan
Tekan Enter untuk kembali
E
S
Tampil judul RIWAYAT
PEMBELIAN SAYA
nomor = 1
total_belanja = 0
Tidak
Untuk setiap r di riwayat.values()
r["username"] sama dengan
username aktif?
Ya
nomor = 1?
Ya
Tampil header tabel
Tidak
Tampil data r:
nomor, produk, jumlah, total
total_belanja = r["total"]
nomor = nomor + 1
selesai
nomor = 1?
(belum ada pembelian)
Ya
Tampil: Anda belum pernah
melakukan pembelian
Tidak
Tampil total belanja
Tekan Enter untuk kembali
E
T
Tampil judul UBAH PASSWORD
Input pass_lama, pass_baru,
pass_konfirmasi
pass_lama tidak sama dengan
users[user_aktif]["password"]?
Ya
Tampil: Password lama salah
Tidak
pass_baru kurang
dari 6 karakter?
Ya
Tampil: Password baru
minimal 6 karakter
Tidak
pass_baru ada spasi?
Ya
Tampil: Password tidak
boleh ada spasi
Tidak
pass_baru tidak sama
dengan pass_konfirmasi?
Ya
Tampil: Konfirmasi
password tidak cocok
Tidak
users[user_aktif]["password"]
diganti pass_baru
Tampil: Password berhasil
diubah
Tekan Enter untuk kembali
E



2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan Sistem Manajemen Toko Komponen PC berbasis CLI yang dirancang untuk mengelola aktivitas transaksi dan data pada toko komponen PC. Program ini mendukung dua peran pengguna (role), yaitu Admin dan User. Admin memiliki akses penuh untuk melakukan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada data produk, melihat daftar pengguna, menghapus akun pengguna, serta melihat riwayat seluruh transaksi pendapatan toko. Sementara itu, User dapat melakukan pendaftaran akun baru, melihat dan mencari produk, melakukan pembelian komponen PC, melihat riwayat transaksi pembelian pribadi, serta mengubah kata sandi akun

3. Source Code

A. Database

Fitur ini digunakan untuk menampung data user dan produk

```
users = {
    "admin": {"password": "admin123", "role": "admin"},
    "user": {"password": "user123", "role": "user"},
}

# dictionary produk : {id: {"nama": , "kategori": , "harga": , "stok": }}
produk = {
    1: {"nama": "Intel Core i5-12400F", "kategori": "Processor", "harga":
2100000, "stok": 15},
    2: {"nama": "AMD Ryzen 5 5600", "kategori": "Processor", "harga":
1900000, "stok": 12},
    3: {"nama": "ASUS Prime B660M-K", "kategori": "Motherboard", "harga":
1750000, "stok": 8},
    4: {"nama": "Corsair Vengeance 16GB DDR4", "kategori": "RAM", "harga":
750000, "stok": 20},
    5: {"nama": "Samsung 980 NVMe 500GB", "kategori": "SSD", "harga":
850000, "stok": 18},
    6: {"nama": "NVIDIA RTX 4060 8GB", "kategori": "VGA", "harga": 5500000,
"stok": 6},
    7: {"nama": "Corsair CV650 650W", "kategori": "PSU", "harga": 900000,
"stok": 10},
}
# untuk menghitung id produk otomatis
id_berikutnya = 8

# kode riwayat pembelian [username, nama_produk, jumlah, total_harga]
riwayat = {}
# untuk menghitung id riwayat otomatis
id_riwayat = 1
```

B. Login, Register, Keluar

```
# LOGIN

    if pilihan == "1":
        os.system(perintah_clear)
        print("=== LOGIN ===")
        username_input = input("Username : ").strip()
        password_input = input("Password : ").strip()

        user_aktif = None
        if username_input in users and users[username_input]["password"] ==
password_input:
            user_aktif = username_input
```

```
        if user_aktif is None:
            print("\n[!] Username atau password salah!")
            input("Tekan Enter untuk kembali...")
        else:
            sesi_login = True
            while sesi_login:

# REGISTER (akun baru otomatis akan diberi role pengguna biasa)

    elif pilihan == "2":
        os.system(perintah_clear)
        print("=== REGISTER AKUN BARU ===")
        username_baru = input("Username (min 4 karakter, tanpa spasi) :
").strip()
        password_baru = input("Password (min 6 karakter, tanpa spasi) :
").strip()
        password_ulang = input("Konfirmasi password                    :
").strip()

        username_dipakai = False
        for nama_user in users:
            if nama_user.lower() == username_baru.lower():
                username_dipakai = True
                break

        if len(username_baru) < 4:
            print("\n[!] Username minimal 4 karakter!")
        elif " " in username_baru:
            print("\n[!] Username tidak boleh mengandung spasi!")
        elif username_dipakai:
            print("\n[!] Username sudah digunakan, silakan pilih yang
lain!")
        elif len(password_baru) < 6:
            print("\n[!] Password minimal 6 karakter!")
        elif " " in password_baru:
            print("\n[!] Password tidak boleh mengandung spasi!")
        elif password_baru != password_ulang:
            print("\n[!] Konfirmasi password tidak cocok!")
        else:
            users[username_baru] = {"password": password_baru, "role":
"user"}
            print(f"\n[+] Registrasi berhasil! Silakan login sebagai
'{username_baru}'.")
        input("Tekan Enter untuk kembali...")


    # KELUAR
```

```
    elif pilihan == "3":
        os.system(perintah_clear)
        print("Terima kasih telah menggunakan sistem ini. Sampai jumpa!")
        program_berjalan = False

    else:
        print("\n[!] Menu tidak valid! Pilih angka 1 - 3.")
        input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
```

C. Menu Admin

```
#  MENU ADMIN

                if users[user_aktif]["role"] == "admin":
                    os.system(perintah_clear)
                    print("=" * 60)
                    print(f"  MENU ADMIN  |  Login sebagai: {user_aktif}")
                    print("=" * 60)
                    print("1. Lihat Semua Produk")
                    print("2. Tambah Produk")
                    print("3. Ubah Produk")
                    print("4. Hapus Produk")
                    print("5. Cari Produk")
                    print("6. Lihat Daftar Pengguna")
                    print("7. Hapus Pengguna")
                    print("8. Riwayat Semua Transaksi")
                    print("0. Logout")
                    print("-" * 60)
                    menu = input("Pilih menu: ").strip()
```

D. Salah satu CRUD, Create

```
#  CREATE (tambah produk)
                    elif menu == "2":
                        os.system(perintah_clear)
                        print("=== TAMBAH PRODUK ===")
                        nama = input("Nama produk   : ").strip()
                        kategori = input("Kategori (Processor, GPU, RAM,
SSD, Motherboard, VGA, PSU)    : ").strip()
                        harga_str = input("Harga (Rp)                    :
").strip()
                        stok_str = input("Stok                           :
```

```
").strip()

                        nama_kembar = False
                        for p in produk.values():
                            if p["nama"].lower() == nama.lower():
                                nama_kembar = True
                                break

                        if nama == "" or kategori == "":
                            print("\n[!] Nama dan kategori tidak boleh
kosong!")
                        elif len(nama) > 30:
                            print("\n[!] Nama produk maksimal 30 karakter!")
                        elif kategori not in ["Processor", "GPU", "RAM",
"SSD", "Motherboard", "VGA", "PSU"]:
                            print("\n[!] Kategori tidak terdaftar!")
                        elif nama_kembar:
                            print("\n[!] Produk dengan nama tersebut sudah
ada!")
                        elif not harga_str.isdigit() or int(harga_str) <= 0:
                            print("\n[!] Harga harus berupa angka bulat
lebih dari 0!")
                        elif not stok_str.isdigit():
                            print("\n[!] Stok harus berupa angka bulat (0
atau lebih)!")
                        else:
                            produk[id_berikutnya] = {
                                "nama": nama,
                                "kategori": kategori,
                                "harga": int(harga_str),
                                "stok": int(stok_str),
                            }
                            print(f"\n[+] Produk '{nama}' berhasil
ditambahkan dengan ID {id_berikutnya}.")
                            id_berikutnya += 1
                        input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

E. Menu User

```
#  MENU PENGGUNA BIASA

                else:
                    os.system(perintah_clear)
                    print("=" * 60)
                    print(f"  MENU PENGGUNA  |  Login sebagai:
{user_aktif}")
                    print("=" * 60)
                    print("1. Lihat Semua Produk")
```

```
                print("2. Cari Produk")
                print("3. Beli Produk")
                print("4. Riwayat Pembelian Saya")
                print("5. Ubah Password")
                print("0. Logout")
                print("-" * 60)
                menu = input("Pilih menu: ").strip()
```

4. Hasil Output

```
============================================================
        TOKO KOMPONEN PC - SISTEM MANAJEMEN
============================================================
1. Login
2. Register
3. Keluar
------------------------------------------------------------
Pilih menu:
```

```
============================================================
 MENU ADMIN  |  Login sebagai: admin
============================================================
1. Lihat Semua Produk
2. Tambah Produk
3. Ubah Produk
4. Hapus Produk
5. Cari Produk
6. Lihat Daftar Pengguna
7. Hapus Pengguna
8. Riwayat Semua Transaksi
0. Logout
------------------------------------------------------------
Pilih menu:
```

```
=== DAFTAR PRODUK ===
ID   Nama                          Kategori              Harga   Stok
------------------------------------------------------------------------
1    Intel Core i5-12400F          Processor        Rp2.100.000     15
2    AMD Ryzen 5 5600              Processor        Rp1.900.000     12
3    ASUS Prime B660M-K            Motherboard      Rp1.750.000      8
4    Corsair Vengeance 16GB DDR4   RAM                Rp750.000     20
5    Samsung 980 NVMe 500GB        SSD                Rp850.000     18
6    NVIDIA RTX 4060 8GB           VGA              Rp5.500.000      6
7    Corsair CV650 650W            PSU                Rp900.000     10

Tekan Enter untuk kembali...
```

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

git add digunakan untuk memindahkan perubahan seperti penambahan folder atau file ke staging area sebelum menjalankan perintah git comit

```
PS C:\praktikum apd 2026> git add .
```

5.2 Git Commit

digunakan untuk mencatat perubahan yang dibuat dan menyimpannya di ke repo lokal git sebagai checkpoint agar dapat kembali ke titik ini jika setelahnya ada kesalahan

```
 4 files changed, 864 insertions(+), 10 deletions(-)
 create mode 100644 Kelas/Pertemuan-7
 create mode 100644 Kelas/Pertemuan-7 copy
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-6/2609106052-Ibnu Syawal_PT_6.py
```

5.3 Git Push

ini digunakan untuk mengupload perubahan dari add/commit ke repo di github

```
PS C:\praktikum apd 2026> git push
Enumerating objects: 15, done.
Counting objects: 100% (15/15), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (10/10), done.
Writing objects: 100% (10/10), 8.81 KiB | 1002.00 KiB/s, done.
Total 10 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 4 local objects.
To https://github.com/IbnuSyawal052/praktikum-apd-2026.git
   934d8e4..70e1ea4  main -> main
```